

2. کاغذی بیارکوجلی را برنده شد 8mm و 16mm.

3. اگر دمای وایاتر از دمای درستی استفاده می کنند پس دمای نور از نقطه ای در محدوده دماستار خطوط ششیم به سمت جنوب در پس می خوانند.

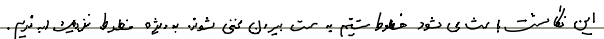
لحظه برای هر لحظه سطحی کمتر می شود را بعد از جابجایی در حد اقل می باشد

سیر خنجره (Kongold): برای رسیدن به سیر سبیلی کلی نیست.

ای سیر فیه بتر اعزسی دهد تا F_{57} را بدین بیان بنویسی به دانش کل نورانی اثر بر آن نه لایه قدری نری ثبت اند

برای حفاظت و هدایت آب های کادامه دایره تقویر برای این توده که در میان بزرگ تر از اندازه منور نیز گلی باشد بازیش تقویر بدیاری نمود (در ادامه این تقویر) دایره ای باشند.

5. *historical fiction* یک‌دلی دارد، چنان‌که هر دو نوعی را به‌طور استثنائی ضمیمه می‌کنیم. بیش از حد در نظر داشته‌اند. آن‌ها هیچ‌یک از گونه‌های دیگری نیستند، بلکه به‌خوبی به‌هم می‌آمیزند. به‌جای آن‌ها در سبک‌های با هم می‌آیند.



چالش اول - انعقاد پیشه‌ای: برای ایجاد خطوط مستقیم به سمت بیرون یعنی در صورتی که در اثر شل شدن گدازه‌های شل‌نشده‌ای اثر شده و رانندگی بر روی شمع در این موقعیت بی‌خطر باشد و از این جهت هم می‌تواند به صورتی باشد که با استفاده از این خط می‌توان به راحتی به سمت بیرون حرکت کرد.

روز دوم: FeV استرود: FeV بایر و سیچ (۱۸۵۰ آنگستروم) به سبزی. بخشی بزرگی از همه است، اما این خود به بیجینی دارد.

اشیاء نزدیک به هوا بحدت درین فضا شوند در مکانی که اشیاء دیگر از کم تر بحدت تا بیشتر بر دند و نیاز به غایتی عالی بودی برای مشاهده درست تعبیر هست. یعنی برای قطع بینش را در ایامی برای حاشا در شمار خواهد بود.

مهم Feature Detection و تطبیق: ویژگی های نزدیک را برای به سنجی مکان توسط الگوریتم های استفاده از ORB و SIFT استخراج کرد.
feature matching نیز می تواند به به همراه fish-eye مختلف و ثبت شرایط مختلف در یک روز ماه انزال می پذیرد قابل اجرا باشد.

هشتم از دست رفتن اطلاعات چندرنگی: زیرا با ردیف کردن رنگی عطفی شوند. شکل stereovision, depth estimation. نیز به نیت برای دیدن برای شکل هندسی

2. مزاج پدید می آید: آینه های طایفه سطح بزرگتری برای جمع آوری نورند که بدون آینه فضا تر شود. از سطح صاف استفاده می کنند.

اما مزاج برای جمع آوری نور به ضخیم بودن نیاز دارد.

همچنین سازه باید از لکه های نورانی شوند اما آینه ها را می توان از پشت یکدیگر کرد و سایه پرت می شود و دیده به بین عدت را می آید که بزرگ است و استوار و دراز از غیر یک نفری فراهم بوده

4. نمودن کارها بهتر: تغییرات دما باعث تغییر شکل اثرهای بزرگ می شود، آینه ها باید کمتر هستند، سیستم Geeling آسان تر است.

۱۳. الف) $\rightarrow$ تقریر کردہ تری شود کہ نامیہ های (ریش) ویشٹ کت تا تیر تارای لیز (عنی زیر خط ستم تارای لیز)

[illegible]

$B \circ X$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$\frac{1}{9} X$

Gaussian

0.11	0.6	0.1
0.6	1	0.6
0.11	0.6	0.11

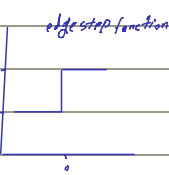
۱- یائنین ماده علی - عبارت سرچ
ایجاد یک باب های سرچ در دفتر - حفظ منف
۲- یائنین ماده علی - عبارت سرچ
ایجاد یک باب های سرچ در دفتر - حفظ منف

Smoothness Gaussian > Box : σ کمتر
 edge preservation " > Box
 complexity " < Box

$w(x,y) = \frac{1}{\sigma^2 \pi} \times e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$: Gaussian
 - پیکسل مرکزی بیشترین وزن را دارد.
 - وزن همجوارست نهی که کاهش می یابد.
 - فوری smoother و طبیعی تر
 - دلیل وزن دهی تدریجی به همجوار حفظی شوند
 - پاسستر که برای کنترل blur است
 - فیلتر پیرا است : $w(x,y) = w(x) \times w(y)$

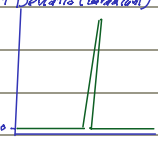
Laplacian - Second Deviation

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

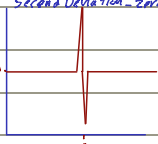


(> لاپلاسی) مشتق دوم معین است.
 - مشتق گیری تغییرات را تقویت می کند
 - مشتقاتی بزرگتر می شوند -> $high-frequency$ است
 - کنترل لاپلاسی ملی : تارهای ضخامت ، نیز باشد تغییرات تعدادی شدید در پیکسل

First Deviation (Gradient)

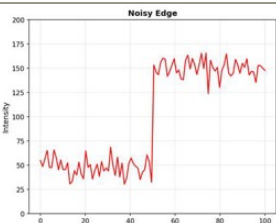
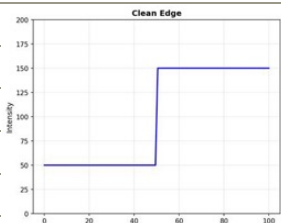


Second Deviation - zero-crossing edge



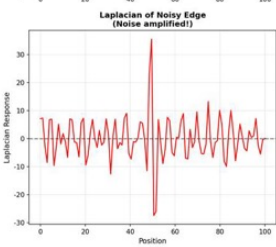
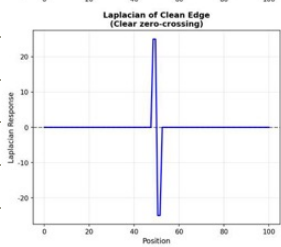
های جارری می شود ، این تغییرات با فیلتر 4- تقویت می شوند .
 - عدم وجود smoothing : لاپلاسی خالص ، هیچ فیلتر پاسی نمی دارد
 - تمام نواحی های بالا و پایین نیز حفظی شود
 - ضربه ای بپراز نرمانات تعدادی است .

راه ها :



Laplacian of Gaussian (LoG)

ابتدا تصویر را با فیلتر $smooth$ کنیم
 - سپس لاپلاسی اعمال کنیم
 $LoG = \nabla^2(G * f) = (\nabla^2 G) * f$
 - نیز قبل از $edge detection$ حذف می شود



Difference of Gaussian (DoG)

محلا سریع تر از LoG
 $DoG(x,y) = G(x,y,\sigma_1) - G(x,y,\sigma_2)$
 - حساسیت کمتر و نتایج مشابه

Median filter & Median filter

فیلتر میانه نیز $impulse$ را حذف می کند
 - در Gaussian & LoG به حال بهتر حفظی کند

Thresholding

پس از اعمال لاپلاسی ، مقادیر کمکی را حذف کنید
 - فقط لبه های تری حفظی شوند
 - نیز ضعیف حذف می شود

$$\begin{array}{c}
 1 \quad \quad \quad 2 \\
 \begin{bmatrix}
 0 & 0 & 1 & 1 & 5 & 5 & 6 & 6 \\
 0 & 1 & 1 & 2 & 5 & 6 & 6 & 7 \\
 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 \\
 0 & 1 & 2 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 \\
 1 & 1 & 2 & 3 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 1 & 2 & 3 & 3 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 2 & 2 & 3 & 4 & 4 & 5 & 5 & 6 \\
 2 & 3 & 4 & 4 & 5 & 5 & 6 & 7
 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

8x8

.04

Grid size: 4x4, clip limit=2

$$\begin{array}{c}
 k \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \\
 n_k \quad 6 \quad 9 \quad 9 \quad 7 \quad 8 \quad 11 \quad 10 \quad 4
 \end{array}$$

Grid 1: $0 \rightarrow 6$

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} 1 \rightarrow 6 \\ 2 \rightarrow 4 \end{cases} \rightarrow H = [6, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0] \rightarrow \text{clip limit}=2 \rightarrow 6-2+6-2+4-2 = \sum_4 = 1: 25 = 1 \\
 & \rightarrow H^* = [3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1]
 \end{aligned}$$

$$\text{CDF} = [3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14]$$

$$\text{CDF}_{\text{norm}}(i) = \frac{\text{cdf}_i - \text{cdf}_{\min}}{\text{cdf}_{\max} - \text{cdf}_{\min}} \times 255 = \frac{\text{cdf}_i - 3}{11} \times 255$$

$$\rightarrow \text{cdf}_{\text{norm}} \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 70 \\ 2 \rightarrow 159 \end{cases}$$

0	0	70	70
0	70	70	159
0	0	70	159
0	70	159	159

$$\text{Grid 2: } \begin{cases} 4 \rightarrow 2 \\ 5 \rightarrow 5 \\ 6 \rightarrow 6 \\ 7 \rightarrow 3 \end{cases}, \quad 5-2+6-2+3-2 = 1 \\
 \rightarrow H^* = [1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3]$$

$$\rightarrow \text{CDF} = [1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16] = \text{cdf}_i = 1 \times 255$$

$$\rightarrow \text{CDF}_{\text{norm}} \begin{cases} 4 \rightarrow 102 \\ 5 \rightarrow 153 \\ 6 \rightarrow 204 \\ 7 \rightarrow 255 \end{cases}$$

153	153	204	204
153	204	204	255
102	153	204	255
102	153	204	255

$$\text{Grid 3: } \begin{cases} 1 \rightarrow 1 \\ 2 \rightarrow 5 \\ 3 \rightarrow 5 \\ 4 \rightarrow 1 \end{cases}, \quad 3-1+5-2+5-2+3-2 = 1$$

$$\rightarrow H^* = [1, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1]$$

$$\rightarrow \text{CDF} = [1, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16], \quad \text{cdf}_i = 1 \times 255 = 15$$

$$\text{CDF}_{\text{norm}} \begin{cases} 1 \rightarrow 51 \\ 2 \rightarrow 102 \\ 3 \rightarrow 153 \\ 4 \rightarrow 204 \end{cases}$$

51	51	102	153
51	102	153	153
102	102	153	204
102	153	204	204

$$\text{Grid 4: } \begin{cases} 3 \rightarrow 2 \\ 4 \rightarrow 3 \\ 5 \rightarrow 6 \\ 6 \rightarrow 4 \\ 7 \rightarrow 1 \end{cases}, \quad 3-2+6-2+4-2 = \frac{7}{8} \approx 1 \\
 \rightarrow H^* = [1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 2]$$

$$\rightarrow \text{CDF} = [1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 17], \quad \text{cdf}_i = 1 \times 255 = 16$$

$$\text{CDF}_{\text{norm}} \begin{cases} 3 \rightarrow 80 \\ 4 \rightarrow 127 \\ 5 \rightarrow 175 \\ 6 \rightarrow 223 \\ 7 \rightarrow 255 \end{cases}$$

20	127	175	223
80	127	175	223
127	175	175	223
175	175	223	255

$\Rightarrow$

0	0	70	70	153	153	204	204
0	70	70	159	153	204	204	255
0	0	70	159	102	153	204	255
0	70	159	159	102	153	204	255
51	51	102	153	80	127	175	223
51	102	153	153	80	127	175	223
102	102	153	204	127	175	175	223
102	153	204	204	175	175	223	255

1	2						
0	0	1	1	5	5	6	6
0	1	1	2	5	6	6	7
0	0	1	2	4	5	6	7
0	1	2	2	4	5	6	7
1	1	2	3	3	4	5	6
1	2	3	3	3	4	5	6
2	2	3	4	4	5	5	6
2	3	4	4	5	5	6	7

Grid size: 4x4, clip limit = 4

$$H = [6, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0] \Rightarrow H^* = [4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0]$$

$$\rightarrow cdf = [4, 8, 12, 10, 0, 0, 0, 0] \quad , \quad cdf_i = 6 \times 255$$

$$\rightarrow \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 127 \\ 2 \rightarrow 255 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 6 & 127 & 127 \\ 0 & 127 & 127 & 255 \\ 0 & 0 & 127 & 255 \\ 0 & 127 & 255 & 255 \end{bmatrix}$$

1	2	3	4				
0	0	1	1	5	5	6	6
0	1	1	2	5	6	6	7
0	0	1	2	4	5	6	7
0	1	2	2	4	5	6	7
1	1	2	3	3	4	5	6
1	2	3	3	3	4	5	6
2	2	3	4	4	5	5	6
2	3	4	4	5	5	6	7

Grid size: 8x2, clip limit = 2

1,1

$$H = [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] \rightarrow 3 - 2 = 1, 1 \approx 0$$

$$\rightarrow H^* = [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] \rightarrow cdf = [2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]$$

$$\rightarrow cdf_{norm} = [0, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255]$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 255 \end{bmatrix}$$

1,2

$$H = [0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] \Rightarrow H^* = [0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]$$

$$\rightarrow cdf = [0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3] \rightarrow cdf_{norm} = [0, 255, 255, \dots, 255]$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 255 \end{bmatrix} \quad , \quad \frac{cdf_i - 2}{3 - 2} \times 255 \quad , \quad \leftarrow cdf_{min} = 2$$

$$T_1 = 1,1 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 255 \end{bmatrix}$$

2,2

$$H = [0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0] \Rightarrow H^* = [0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0]$$

$$\rightarrow cdf = [0, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3] \rightarrow cdf_{norm} = [0, 255, 255, \dots, 255]$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 255 \\ 255 & 255 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow T_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 255 \\ 0 & 0 & 0 & 255 \\ 0 & 255 & 255 & 255 \end{bmatrix}$$

تایید T_1 در 3-تاییات

2x2, 2

4x4, 2

4x4, 4

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 255 \\ 0 & 0 & 0 & 255 \\ 0 & 255 & 255 & 255 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 70 & 70 \\ 0 & 70 & 70 & 159 \\ 0 & 0 & 70 & 159 \\ 0 & 70 & 159 & 159 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 6 & 127 & 127 \\ 0 & 127 & 127 & 255 \\ 0 & 0 & 127 & 255 \\ 0 & 127 & 255 & 255 \end{bmatrix}$$

Original Image (Scaled)

255, limit = 0

CLAHE Enhanced Image (Scaled)

```
[[ 0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0 255  0 255  0 255  0 255]
 [ 0  0  0 255  0 255  0 255]
 [ 0 255 255 255  0 255  0 255]
 [ 0  0  0 255  0 255  0 255]
 [ 0 255 255 255  0 255  0 255]
 [ 0  0  0 255  0 255  0 170]
 [ 0 255 255 255 255 255 170 255]]
```

Original Image (Scaled)

4x4, limit = 0

CLAHE Enhanced Image (Scaled)

```
[[ 0  0  69  69 153 153 204 204]
 [ 0  69  69 139 153 204 204 255]
 [ 0  0  69 139 102 153 204 255]
 [ 0  69 139 139 102 153 204 255]
 [ 51 51 102 153 79 127 175 223]
 [ 51 102 153 153 79 127 175 223]
 [102 102 153 204 127 175 175 223]
 [102 153 204 204 175 175 223 255]]
```

Original Image (Scaled)

4x4, limit = 4

CLAHE Enhanced Image (Scaled)

```
[[ 0  0 127 127 92 92 185 185]
 [ 0 127 127 255 92 185 185 255]
 [ 0  0 127 255  0 92 185 255]
 [ 0 127 255 255  0 92 185 255]
 [ 0  0 92 185  0 63 148 233]
 [ 0 92 185 185  0 63 148 233]
 [92 92 185 255 63 148 148 233]
 [92 185 255 255 148 148 233 255]]
```

↑
تفاوت این روش با روشی که قبلاً دیدیم در این است که در این روش، مقیاس تغییرات در هر پیکسل به صورت خودکار تعیین می‌شود و در هر پیکسل، مقیاس تغییرات متفاوت خواهد بود.

• **تیکل Grid size**: هر چه Grid size کوچک‌تر باشد، تعداد خانه‌های که در یک پیکسل قرار می‌گیرد، بیشتر می‌شود. این بدان معناست که هر چه Grid size کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، بیشتر می‌شود.

• **تیکل Limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه Limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

• **تیکل clip limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه clip limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

• **تیکل clip limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه clip limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

• **تیکل clip limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه clip limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

• **تیکل clip limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه clip limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

• **تیکل clip limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه clip limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

• **تیکل clip limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه clip limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

• **تیکل clip limit**: این پارامتر، برای محدود کردن مقیاس تغییرات در هر پیکسل، استفاده می‌شود. هر چه clip limit کوچک‌تر باشد، مقیاس تغییرات در هر پیکسل، کمتر می‌شود.

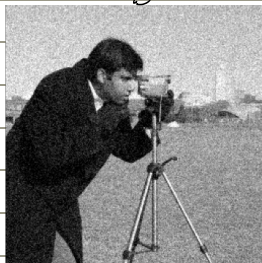
۵۳

A

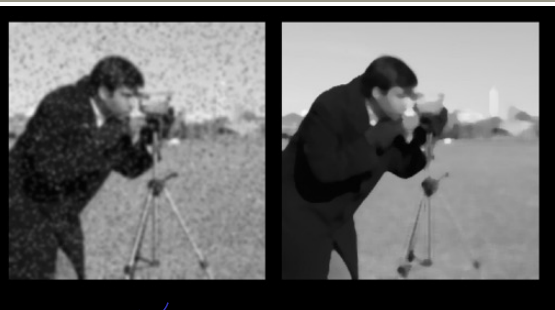


برای تهیه مکان خروجی تصویرها
ی ۵۳۵ و سرعت تعادلی در
تصویر فکشی شدند
فوتو تک نسل
نیلر مناسب
بیانه

B



این تصویر نیز با همان نور کافی
دارد، چرا که فوتو ها هم در ۵۳۵
نیست و تعادلی هم نیستی شده
فوتو ها ویسی
نیلر مناسب
کافی



نیلر کافی
↓

تصاویر باقی مانده در صورتی
همه رانندگی انجام شده

نیلر بیانه
↓

به دلیل اینکه تصویر در صورتی
که تعادلی شونده
و بهر حال نیز حفظ شدند



(خروجی دوم)

نیلر بیانه
↓

فوتو ها هنوز هستند و تعادلی بیایی
نداشتیم تعادلی



(خروجی اول)

نیلر کافی
↓

تصاویر نیز با همان نور کافی
دارد، چرا که فوتو ها هم در ۵۳۵
نیست و تعادلی هم نیستی شده
فوتو ها ویسی
نیلر مناسب
کافی